PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
UJI TINTOMETER LOVIBOND

Nomor	IK-OPRLABP-001-006
Revisi	00
Tanggal	24 Juni 2021

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh	
Febri Hartanto Manager Bagian Operasi	Muh. Imam Ismail Supervisor Operasi	Ellissa Pransisca Caesar JA Analisa Kimia	Ahmad Fauzan Pengelolaan Bahan Bakar

INSTRUKSI KERJA
UJI TINTOMETER LOVIBOND

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
UJI TINTOMETER LOVIBOND

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh

INSTRUKSI KERJA
UJI TINTOMETER LOVIBOND

1. TUJUAN

Pengukuran ini digunakan untuk mengetahui perubahan karakteristik pada pelumas akibat adanya oksidasi yang ditunjukkan dengan perubahan warna pada pelumas tersebut.

2. APD & PERALATAN

2.1. APD yang digunakan :

2.1.1. Jas Lab

2.1.2. Sarung tangan

2.1.3. Sepatu safety

2.2. Peralatan yang digunakan :

2.2.1 Instrument Tintometer Lovibond (WSL-2)

2.2.2 Cuvette

2.3. Bahan yang digunakan :

2.3.1. Bohlam pijar superlux 25W

2.3.2. Tissue

2.3.3. Alkohol

2.3.4. Detergent

3. PELAKSANA

3.1. Analyst Lab Pelumas

4. BATASAN PARAMETER INSTRUMEN

4.1. Terdapat 2 buah bohlam pijar didalam instrumen untuk pengukuran

4.2. Sisi bening cuvette jangan sampai kotor dan tersentuh jari

INSTRUKSI KERJA
UJI TINTOMETER LOVIBOND

5. PERSIAPAN

5.1. Pastikan analis telah menggunakan APD yang sesuai.

5.2. Pastikan Instrument Tintometer Lovibond (WSL-2) sudah terenergized.

5.3. Siapkan peralatan dan bahan untuk pengujian dan pastikan dalam keadaan bersih.

6. PENGUKURAN

6.1. Nyalakan power Instrumen Tintometer Lovibond (WSL-2) dengan cara menekan tombol merah dibagian kanan belakang lalu buka penutup bagian atas instrumen dan pastikan lampu didalam instrumen menyala.

6.2. Tuangkan pelumas kedalam cuvette dengan level ketinggian hampir penuh.

6.3. Masukkan cuvette kedalam instrumen (sisi bening menghadap mikroskop), hati-hati hanya warna buram pada sisi wadah yang boleh terpegang sedangkan warna bening pada sisi wadah tidak boleh dipegang agar tetap bersih dan bening.

6.4. Tutup kembali penutup bagian atas instrumen lalu buka tutup pipa mikroskop.

6.5. Gunakan mikroskop dengan menggunakan salahsatu mata untuk melihat warna sampel oli lalu bandingkan dengan penyesuai warna yang sudah disediakan pada instrumen di sisi kanan pipa mikroskop.

6.6. Warna sampel oli berada di sebelah kiri dan skala warna berada di sebelah kanan.

6.7. Geser penyesuai warna pada tintometer, baik warna merah, kuning, dan biru agar ditemukan "warna sampel" dan "skala warna pembanding" yang sama.

6.8. Baca dan catat nilai dari skala tintometer tersebut dengan format Y: R: B: (kuning, merah biru)

6.9. Lakukan langkah yang sama (mulai dari point 6.2. - 6.7.) untuk sampel yang berbeda.

7. LANGKAH STOP

7.1. Keluarkan cuvette dari instrumen dan buang isinya ke jerigen limbah.

7.2. Bersihkan bagian dalam instrumen jika terdapat ceceran oli sisa pengujian.

7.3. Matikan tombol power yang berada dibagian belakang instrumen.

7.4. Tutup bagian atas instrumen lalu pasang juga tutup pipa mikroskop.

7.5. Matikan aliran listrik ke instrumen.

7.6. Rapikan dan bersihkan alat dan bahan kerja.

8. REFERENSI

8.1. Manual Book Alat (WSL-2)

8.2. *ASTM D 1500,* ASTM D 6045